INSTRUCTIVO DEL PRODUCTOR

RatioAvis 1.1.1

La dieta *más barata* para tus pollos, paso a paso

Una guía práctica para formular, mezclar y costear el alimento de tu granja con RatioAvis, explicada con un caso real de principio a fin.

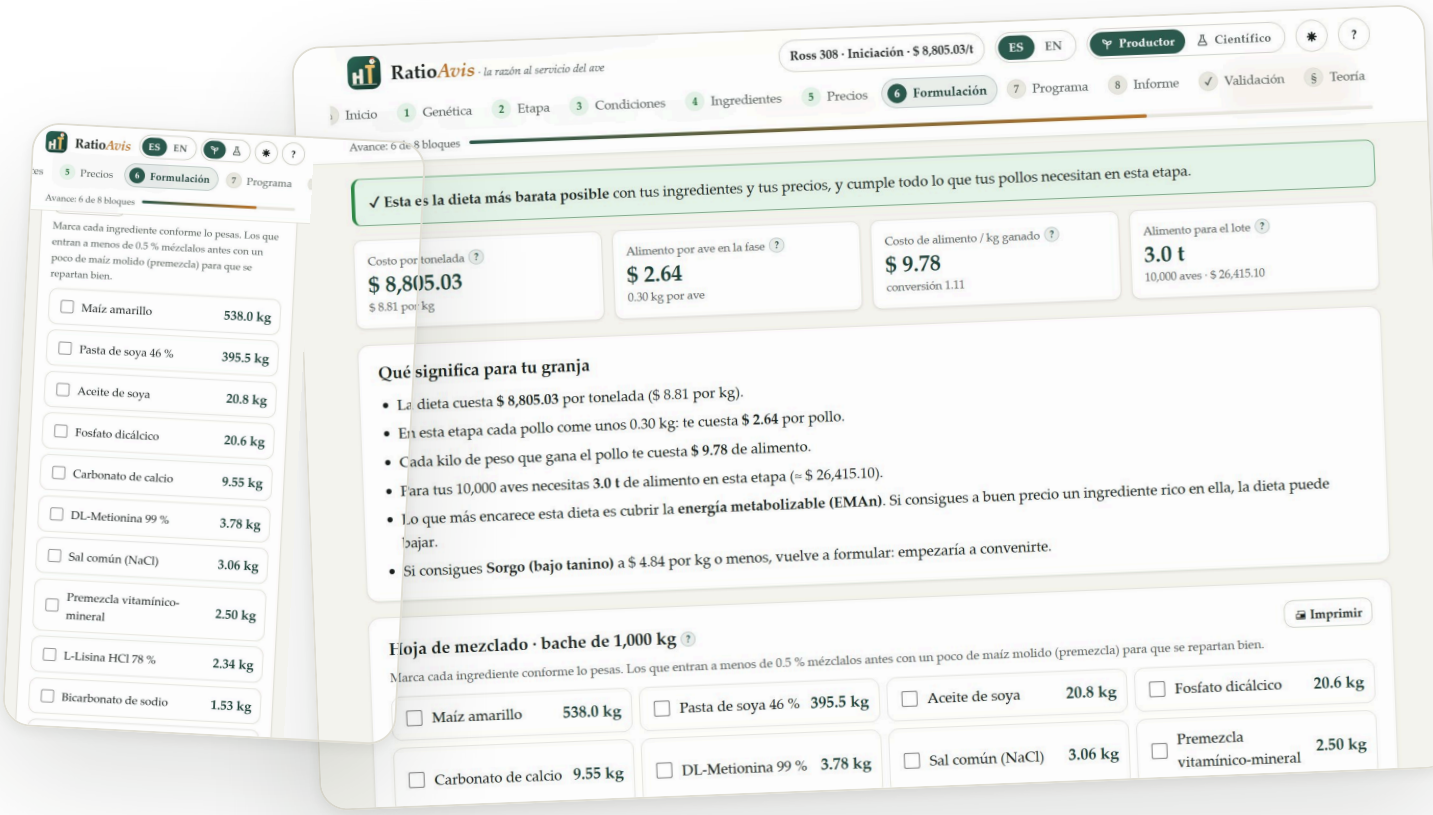
Abrir la app: **hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis**

1.ª edición · octubre de 2026 · describe RatioAvis 1.1.1

DOI 10.5281/zenodo.23123050 · Licencia MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Luis Ángel Barrera-Guzmán · Guadalupe Velázquez-Vázquez

Hay otra guía para investigación y docencia: el Instructivo del Científico.



1	2	3	4	5	6	7	8
Genética	Etapa	Condiciones	Ingredientes	Precios	Formulación	Programa	Informe

ANTES DE LEER

Cómo usar este instructivo

Para quién es, cómo está organizado y qué significa cada señal que encontrarás en las páginas.

Este instructivo es para quien decide qué comen los pollos de una granja: el productor, el encargado de la planta de alimento, el técnico que asesora a varios productores. No necesitas saber programación ni matemáticas; necesitas conocer tu granja.

Sigue el mismo orden que la app: un capítulo por cada bloque de la barra superior, del 1 al 8, cada uno con su color. Todos los ejemplos usan **un solo caso**, una granja de altura con 10,000 pollos, así que los números de un capítulo son los que entran al siguiente. Si lo lees de corrido, al terminar habrás formulado, mezclado y costeado una dieta real.

Convenciones

ASÍ SE ESCRIBE	SIGNIFICA
⚙ Formular	Un botón o casilla de la app, con su texto tal como aparece en pantalla.
Informe › Guardar proyecto	Una ruta: abre el primer elemento y luego el siguiente.
2200	Un valor que escribes tal cual.
1	Una marca sobre la captura; su explicación está debajo con el mismo número.

Los cinco recuadros

◆ **EN LA GRANJA**

El caso de ejemplo, paso a paso, con los números reales que da la app.

✓ **CONSEJO**

Atajos y buenas prácticas que ahorran tiempo o dinero.

! **ATENCIÓN**

Lo que, si se pasa por alto, puede dar una dieta equivocada.

? **¿POR QUÉ?**

La razón detrás de una recomendación, en dos o tres frases y sin fórmulas.

→ **REGLA DE DECISIÓN**

Si ves esto en pantalla… **entonces** haz esto. Son guías: lo que sabes de tu granja siempre manda.

Cómo citar

El programa: Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *RatioAvis: Guided least-cost diet formulation for broiler chickens* (Versión 1.1.1) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23123050

Este instructivo: Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *RatioAvis: Instructivo del Productor* (1.ª ed.). Distribuido con RatioAvis 1.1.1. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis/instructivo-productor.html

TUS DATOS NO SALEN DE TU COMPUTADORA

RatioAvis hace todo el cálculo dentro del navegador. Tus precios, tus fórmulas y el nombre de tu granja no se envían a ningún servidor; se guardan solo en tu equipo.

ANTES DE LOS BLOQUES

0 Primeros pasos

Qué hace RatioAvis, qué datos conviene tener a la mano y cómo se recorre la pantalla.

0.1 Qué hace RatioAvis

Le dices qué pollos tienes, en qué etapa están, qué ingredientes puedes comprar y a qué precio. RatioAvis prueba todas las combinaciones posibles y te entrega **la mezcla más barata que cubre todo lo que tus pollos necesitan**, con los kilos exactos que debes pesar para tu mezcladora y lo que te cuesta cada pollo.

? **¿POR QUÉ LA MÁS BARATA NO ES LA DE PEOR CALIDAD?**

Porque el precio bajo solo se busca *entre las fórmulas que ya cumplen* con la energía, la proteína, los aminoácidos y los minerales que pide la tabla de tu línea genética. Ninguna fórmula que se quede corta en un nutriente puede ganar, aunque sea más barata.

0.2 Qué necesitas tener a la mano

DATO	DÓNDE LO ENCUENTRAS	BLOQUE
Línea genética de tus pollitos	Factura o caja de la incubadora	1
Consumo y ganancia de peso por fase	Tus registros de lotes anteriores (o los valores de la tabla)	2
Altitud y temperatura de la caseta	GPS del teléfono · termómetro de la caseta	3
Número de aves y capacidad de tu mezcladora	Tu lote · placa de la mezcladora	3
Ingredientes que puedes comprar y su precio puesto en granja	Tus proveedores (con flete)	4 · 5

0.3 Abrir la app

Abre hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis en cualquier navegador moderno: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en computadora, tableta o celular. No hay nada que instalar ni cuenta que crear. Una vez abierta, sigue funcionando aunque se vaya el internet.

0.4 Recorrido por la pantalla



FIGURA 0.1 **La pantalla de inicio.** La barra superior te acompaña en todos los bloques.

1. **Barra de bloques.** Los ocho pasos en orden. El bloque actual se resalta y los que ya visitaste se marcan en verde.
2. **ES / EN.** Cambia el idioma en cualquier momento; tus datos se conservan.
3. **Productor / Científico.** Este instructivo usa la vista **Productor**: lo esencial, en lenguaje sencillo.
4. **Ayuda (?).** Un resumen de cómo usar la app.
5. **Empezar a formular.** Te lleva al Bloque 1.

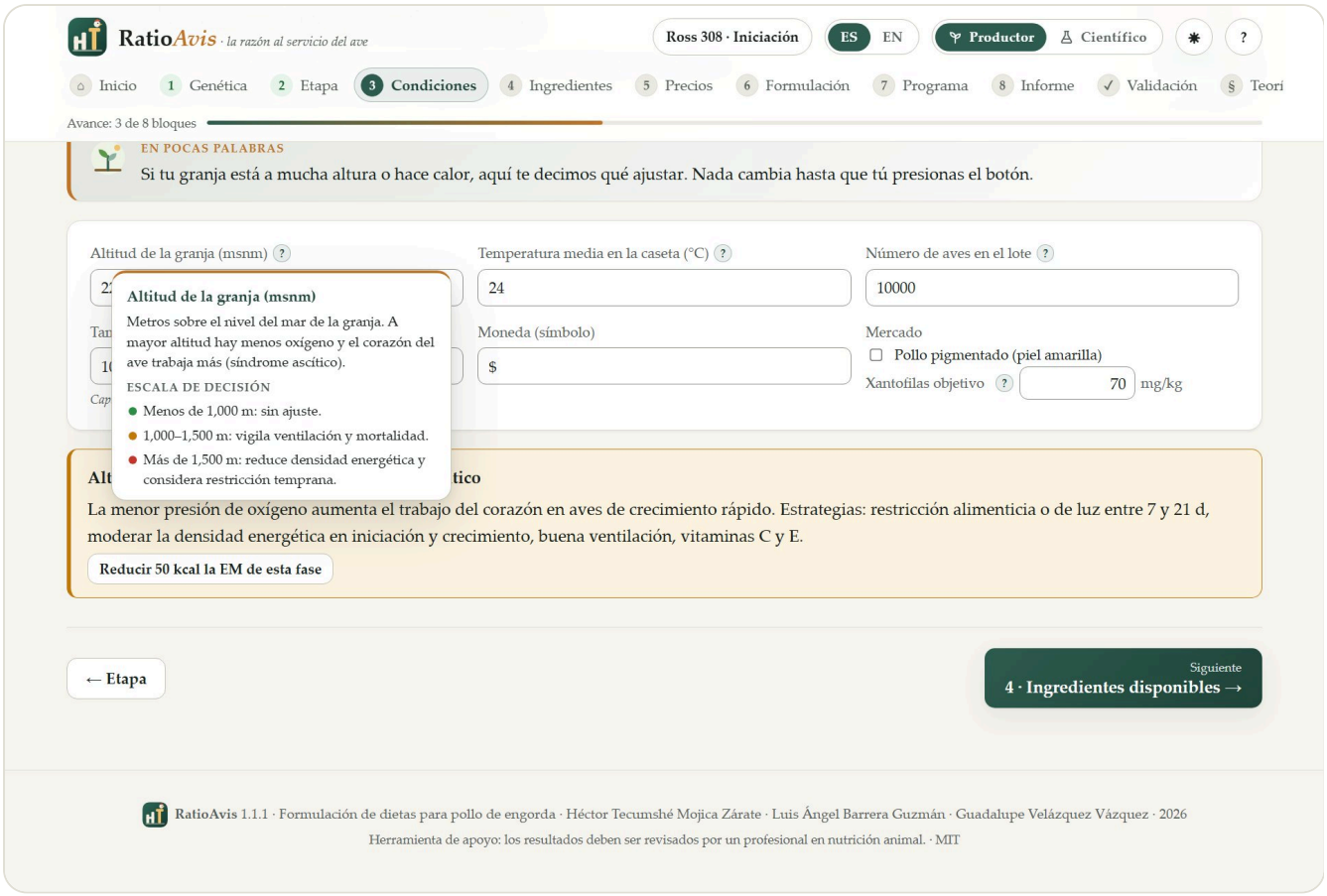


FIGURA 0.2 **El signo ? junto a cada dato.** Al pasar el ratón (o tocarlo en el celular) explica qué es y trae una **escala de decisión** con colores: verde, ámbar y rojo.

0.5 El caso de este instructivo

Para que cada paso tenga números concretos, seguiremos una sola granja de principio a fin:

LÍNEA **Ross 308**	SEXO **Mixto**	FASE **Iniciación · 0–10 d**
ALTITUD **2,200 msnm**	LOTE **10,000 aves**	MEZCLADORA **bache de 1,000 kg**

Una granja a esa altura es común en el centro de México y en los Andes. Como verás en el Bloque 3, la altitud cambia lo que conviene formular y también el costo.

0.6 El camino en ocho pasos

La primera vez te tomará unos 20 minutos. Después, con tus datos ya guardados, actualizar precios y volver a formular toma menos de dos.

PASO 1 — 1 min
Genética
Línea y sexo de tus aves

PASO 2 — 2 min
Etapa
Fase y desempeño esperado

PASO 3 — 2 min
Condiciones
Altitud, calor, lote, mezcladora

PASO 4 — 3 min
Ingredientes
Los que puedes comprar

PASO 5 — 5 min
Precios
Tu costo y los límites

PASO 6 — 3 min
Formulación
La dieta y la hoja de mezclado

PASO 7 — 2 min
Programa
Todas las fases y costo por ave

PASO 8 — 1 min
Informe
Imprimir, exportar y guardar

BLOQUE 1 · GENÉTICA

1 Línea genética y sexo

La línea define qué tan rápido crece tu pollo y, con ello, qué tan concentrado debe ser su alimento.

1.1 Elige tu línea genética

Cada casa genética publica cuánta energía, proteína y aminoácidos necesita su pollo en cada fase. RatioAvis trae esas tablas cargadas: solo tienes que tocar la tarjeta de la línea que crías.

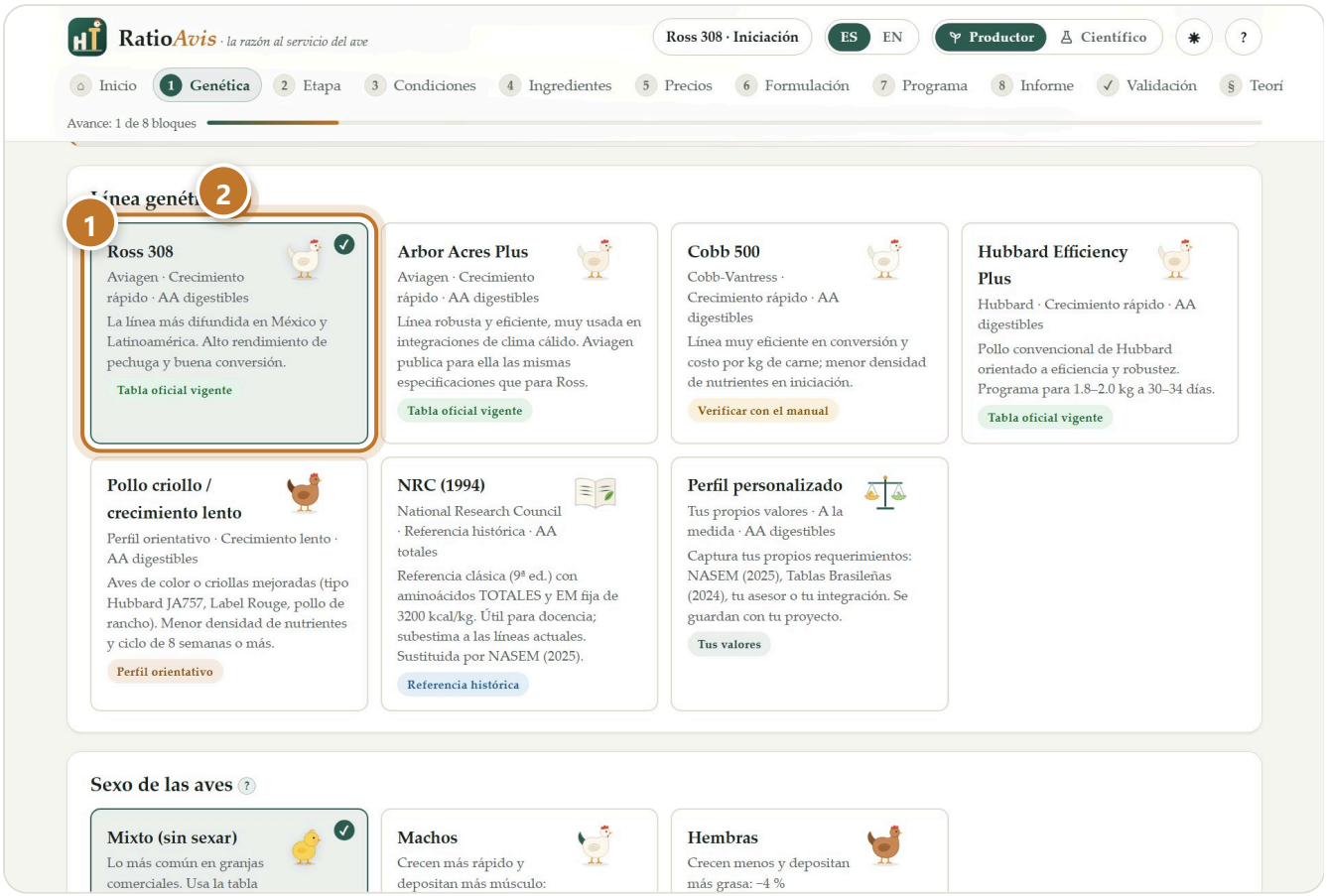


FIGURA 1.1 **Bloque 1.** La tarjeta seleccionada lleva una palomita. La etiqueta de color dice qué tan confiable es la tabla.

1. **Ross 308**, la línea de nuestro caso.
2. El **?** explica qué es una línea genética y cómo elegirla.

→ **REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ SIGNIFICA LA ETIQUETA?**

Tabla oficial vigente	Úsala tal cual. Es la publicada por la casa genética.
Verificar con el manual	Compara los valores del Bloque 2 con el manual vigente que te dio tu proveedor de pollito.
Perfil orientativo	Es un punto de partida. Ajústalo con tu asesor y con tus registros.
Referencia histórica	NRC (1994). Útil para clase; se queda corto para los pollos de hoy.
Tus valores	Perfil personalizado: capturas tus propios requerimientos en el Bloque 2.

✓ **CONSEJO**

¿Crías pollo criollo, de rancho o de color? Elige **Pollo criollo / crecimiento lento**. Estas aves comen un alimento menos concentrado y tienen un ciclo de 8 semanas o más.

1.2 Indica el sexo de las aves

Debajo de las líneas está la tarjeta **Sexo de las aves**. Casi todas las granjas comerciales crían **mixto (sin sexar)**, y así está marcado de inicio.

OPCIÓN	QUÉ HACE CON LA TABLA
Mixto (sin sexar)	La usa tal cual.
Machos	+3 % aminoácidos y +2 % proteína: crecen más y hacen más músculo.
Hembras	−4 % aminoácidos y −2 % proteína: crecen menos y hacen más grasa.

◆ **EN LA GRANJA**

Nuestros pollitos son **Ross 308** y llegan sin sexar: tocamos **Ross 308** y dejamos **Mixto**. La app avisa abajo de dónde salen los requerimientos (Aviagen, 2022) y avanzamos con **Siguiente →**.

BLOQUE 2 · ETAPA

Etapa de desarrollo y requerimientos

2

Conforme el pollo crece, necesita menos proteína y más energía por kilo de alimento. Por eso se formula una dieta por fase.

2.1 Elige la fase

Cada línea divide la vida del pollo en tres o cuatro fases. Toca la que vas a formular; cada tarjeta muestra los días, la energía y la lisina que pide.

ROSS 308	DÍAS	ENERGÍA (KCAL/KG)	PROTEÍNA	LISINA DIG.
Iniciación	0–10	2,975	23.0 %	1.32 %
Crecimiento	11–24	3,050	21.5 %	1.18 %
Finalización 1	25–39	3,100	19.5 %	1.08 %
Finalización 2	40 – venta	3,125	18.0 %	1.02 %

2.2 Captura el desempeño esperado

La tarjeta **Desempeño esperado en la fase** pide cuánto alimento come cada pollo y cuánto peso gana en esa fase. La app trae los valores de la tabla, pero **los tuyos son mejores**: usa el promedio de tus últimos lotes. Con ellos calcula la **conversión alimenticia** y, más adelante, el costo por pollo.

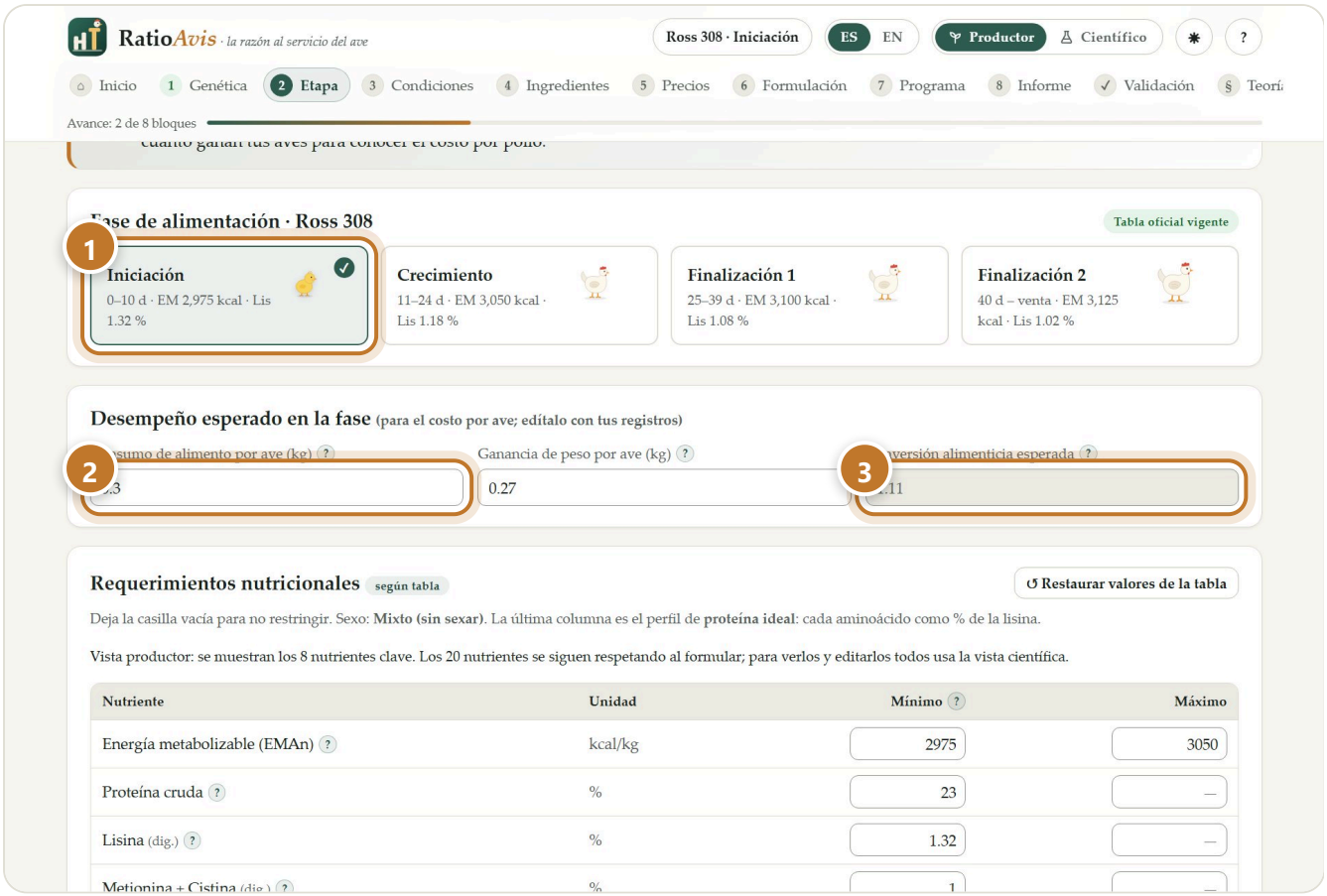


FIGURA 2.1 **Bloque 2.** Fase, desempeño y, más abajo, la tabla de requerimientos.

1. **Iniciación** seleccionada: de 0 a 10 días.
2. **Consumo por ave** en la fase: 0.30 kg. Cámbialo por el de tus registros.
3. **Conversión**: la app la calcula sola (0.30 ÷ 0.27 = 1.11).

2.3 Los requerimientos: mira, pero no toques

Más abajo está la tabla **Requerimientos nutricionales**, con el mínimo y el máximo de cada nutriente. En la vista Productor ves los **8 nutrientes clave**: energía, proteína, lisina, metionina + cistina, treonina, calcio, fósforo disponible y sodio. Los otros 12 siguen cuidándose al formular aunque no los veas.

> **ATENCIÓN**
>
> Cambia un requerimiento solo si tu nutriólogo te lo indica. Si editas alguno, aparece la etiqueta **editados**; para volver a la tabla original usa **↺ Restaurar valores de la tabla**. Una casilla vacía significa «sin límite».

BLOQUE 3 · CONDICIONES

3 Condiciones de producción

La altura, el calor y tu mercado cambian lo que conviene formular. Este bloque recomienda; tú decides.

3.1 Los datos de tu granja

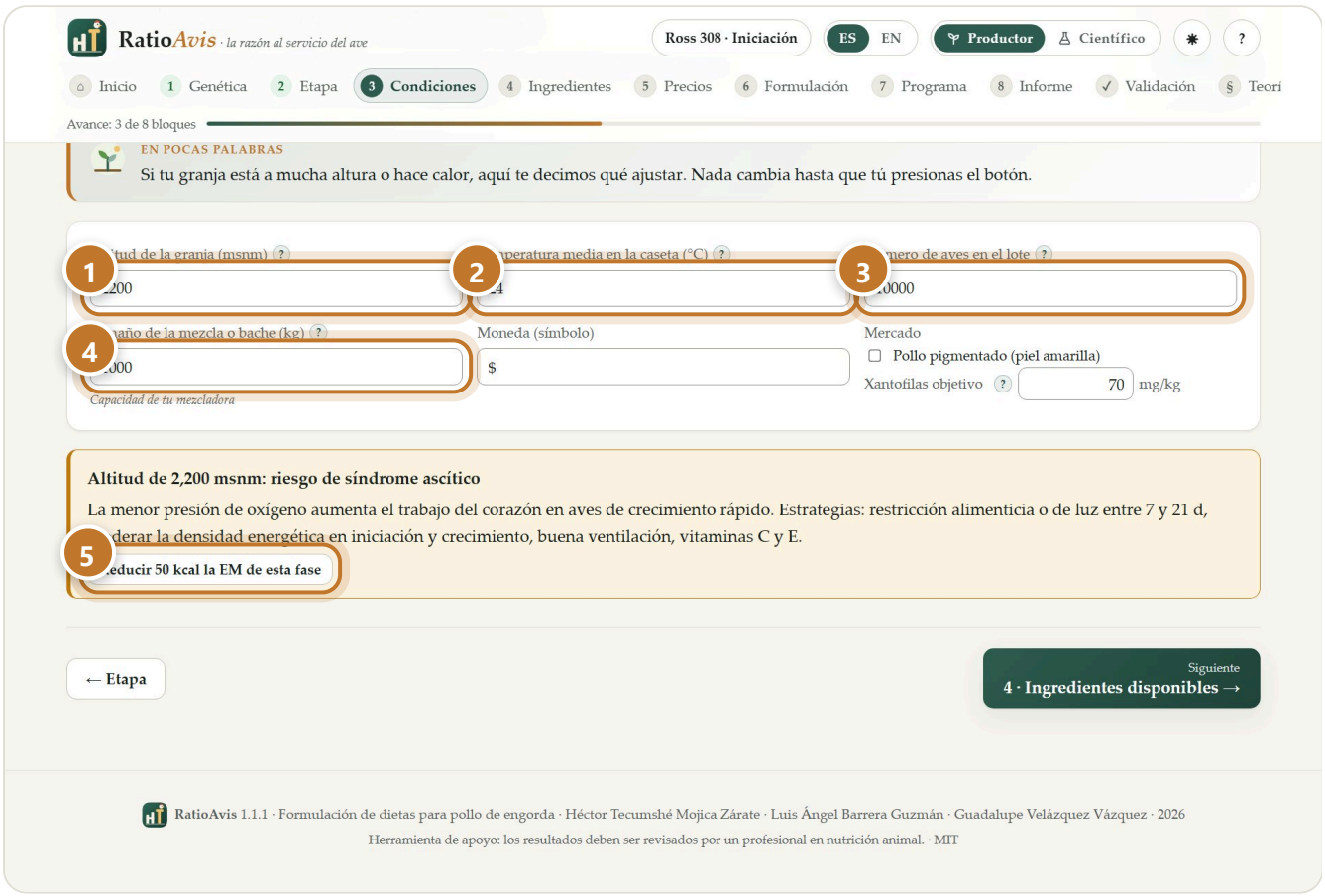


FIGURA 3.1 **Bloque 3 con los datos del caso.** A 2,200 msnm la app detecta riesgo de ascitis y propone un ajuste.

1. **Altitud** en metros sobre el nivel del mar.
2. **Temperatura media** dentro de la caseta, no la del pueblo.
3. **Número de aves** del lote: da los kilos totales de alimento.
4. **Bache**: lo que cabe en tu mezcladora en una tanda.
5. **Botón de ajuste**: aplica la recomendación a los requerimientos del Bloque 2.

Escribe también la **moneda** (el símbolo que aparecerá en los costos) y, si vendes pollo de piel amarilla, marca **Pollo pigmentado**.

3.2 Qué recomienda la app y cuándo

→ **REGLA DE DECISIÓN**

SI…	LA APP PROPONE…
● altitud ≥ 1,500 msnm	**Reducir 50 kcal la EM de esta fase**, para no forzar el corazón del ave (ascitis).
● temperatura ≥ 30 °C	**Balance electrolítico de 230–300 mEq/kg**: el ave come menos con calor.
● temperatura ≤ 18 °C	Solo un aviso: revisa la calefacción; el ave gasta energía en calentarse.
● pollo pigmentado	**Xantofilas** (≈ 70 mg/kg) en las últimas fases, y elegir el pigmento en el Bloque 4.
● nada de lo anterior	«Sin ajustes especiales».

Nada cambia hasta que **tú** presionas el botón de la recomendación.

? **¿POR QUÉ BAJAR LA ENERGÍA EN LA ALTURA?**

Arriba de 1,500 m hay menos oxígeno. Un pollo de crecimiento rápido con alimento muy energético crece más de lo que su corazón y sus pulmones pueden sostener, y aparece el síndrome ascítico, una causa importante de mortalidad. Moderar la energía en las primeras fases frena un poco ese crecimiento inicial.

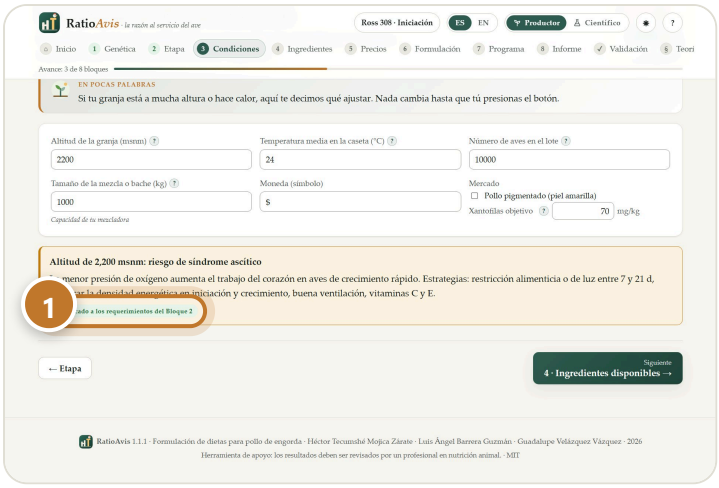


FIGURA 3.2 **Ajuste aplicado.** El botón se convierte en una confirmación verde.

EN LA GRANJA

Escribimos **2200** de altitud, **24** °C, **10000** aves y un bache de **1000** kg. La app advierte riesgo de ascitis y presionamos **Reducir 50 kcal la EM de esta fase**.

La energía mínima de la iniciación baja de 2,975 a **2,925 kcal/kg**. En el Bloque 6 veremos cuánto dinero ahorra esto.

BLOQUE 4 · INGREDIENTES

4 Ingredientes disponibles

La app solo puede usar lo que tú marques. Marca lo que de verdad puedes conseguir.

4.1 Marca lo que puedes comprar

La biblioteca trae **29 ingredientes** agrupados por tipo: granos, pastas proteicas, aceites, minerales, aminoácidos y aditivos. De inicio vienen marcados los 14 de una dieta típica de maíz y soya.

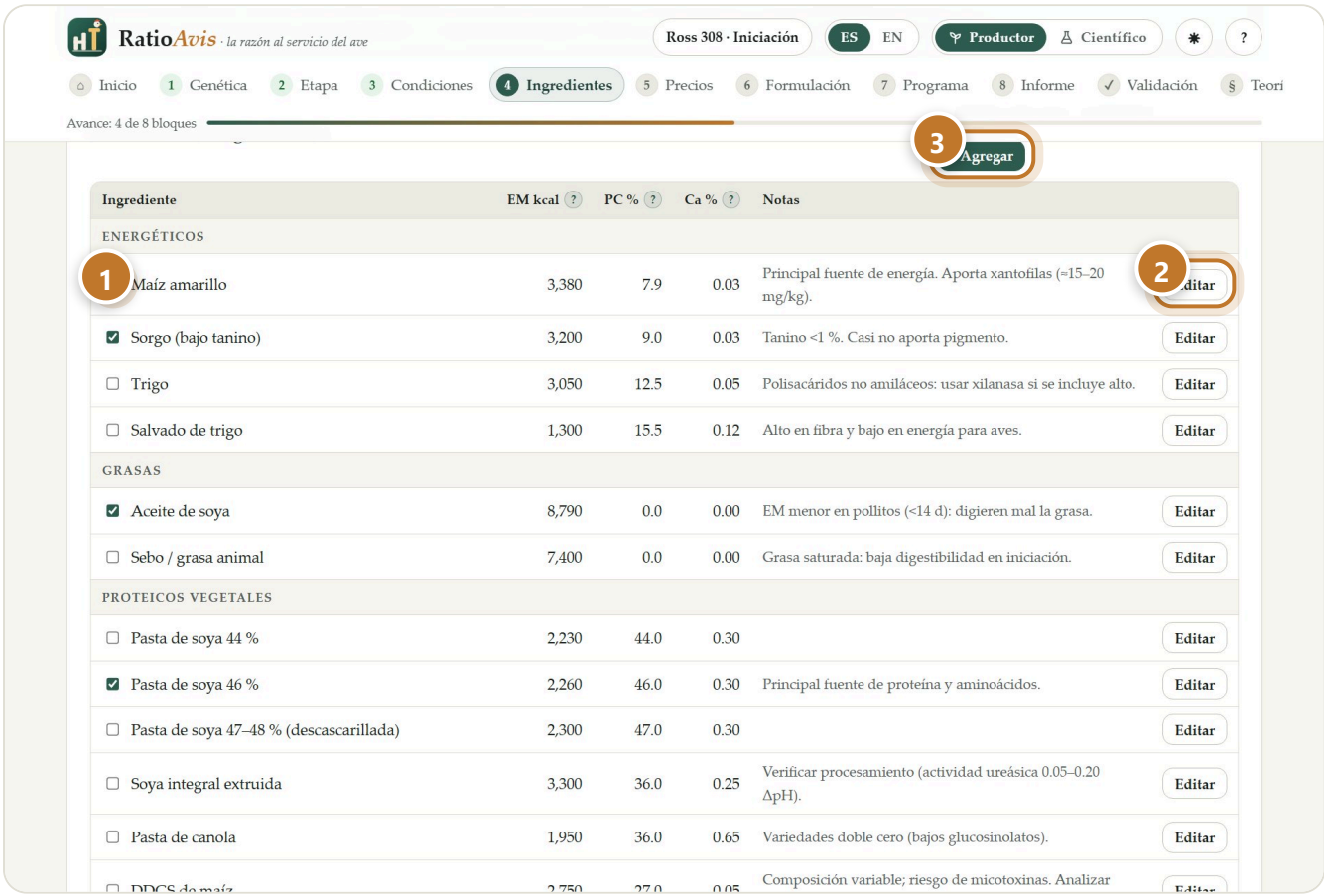


FIGURA 4.1 **Bloque 4.** Cada fila muestra la energía, la proteína, el calcio y una nota práctica del ingrediente.

1. **Casilla**: marcada, la app puede usarlo; desmarcada, no.
2. **Editar**: cambia su composición con tu análisis de laboratorio.
3. **Agregar**: crea un ingrediente que no esté en la lista.

→ **REGLA DE DECISIÓN**

- **Si** un ingrediente no lo puedes conseguir todo el ciclo, **desmárcalo**: una fórmula que no puedes fabricar no sirve.
- **Si** tienes un ingrediente barato que no aparece (salvado, harina de pescado local…), **agrégalo** con su análisis.
- **Siempre** deja marcados la premezcla vitamínico-mineral, la sal y una fuente de calcio y fósforo.

! **ATENCIÓN · LOS VALORES SON DE TABLA**

La composición viene de tablas reconocidas (Rostagno, FEDNA, NRC) y está expresada «tal como se ofrece», con unos 88–90 % de materia seca. Un maíz húmedo o una pasta de soya de menor proteína cambian el resultado. Si tienes un análisis reciente, captúralo con **Editar**; para regresar al valor original usa **↺ Valores de tabla**.

◆ **EN LA GRANJA**

Nuestro proveedor tiene maíz, sorgo, pasta de soya y los minerales y aminoácidos de costumbre: dejamos los 14 ingredientes que ya vienen marcados.

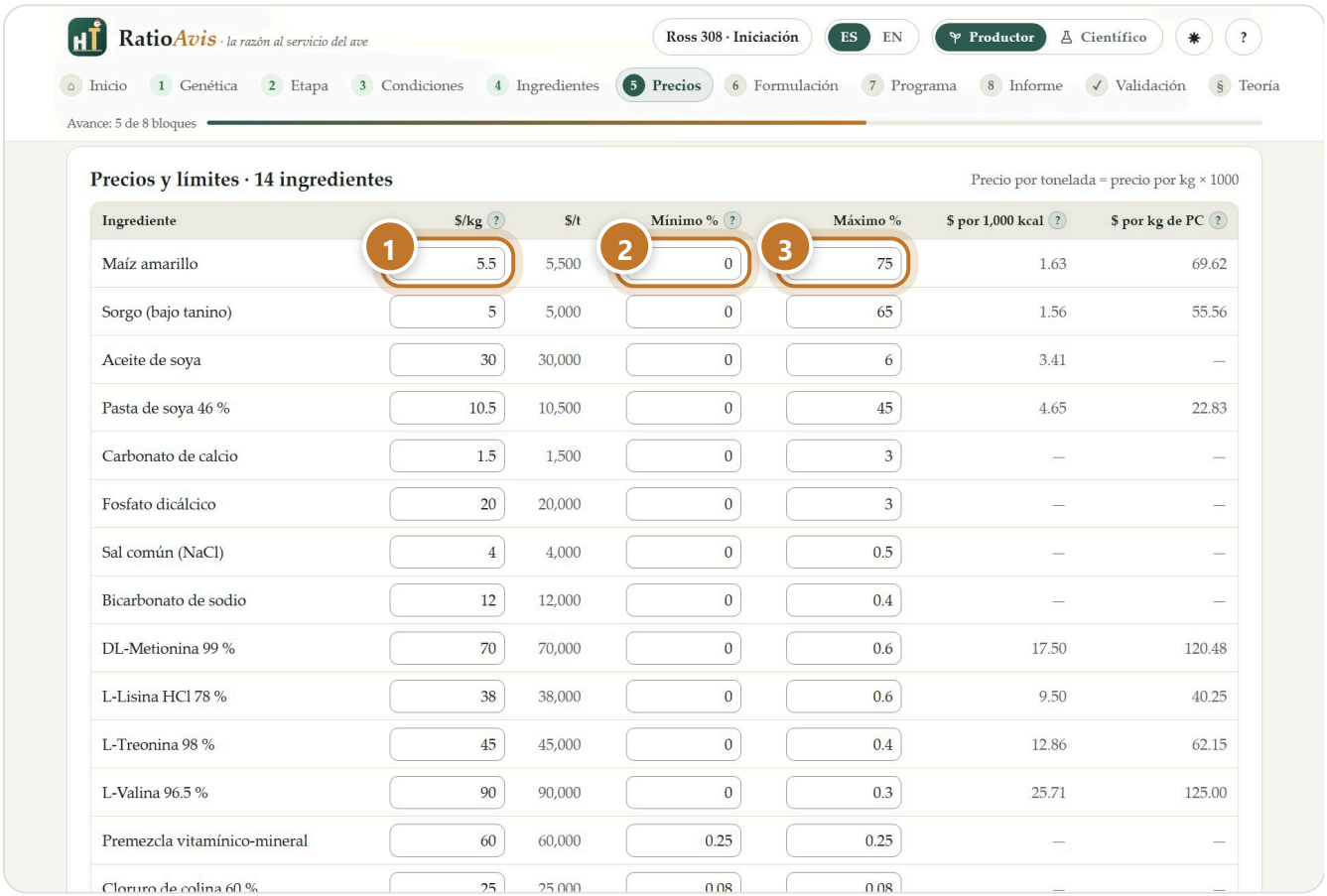
BLOQUE 5 · PRECIOS

5 Precios locales y límites de inclusión

El resultado solo es tan bueno como tus precios. Este es el bloque que más vale la pena cuidar.

5.1 Escribe lo que tú pagas

Para cada ingrediente marcado escribe el **precio por kilo puesto en tu granja**, es decir, con flete y maniobras incluidos. La app calcula sola el precio por tonelada.



Ingrediente	$/kg	$/t	Mínimo %	Máximo %	$ por 1,000 kcal	$ por kg de PC
Maíz amarillo	5.5	5,500	0	75	1.63	69.62
Sorgo (bajo tanino)	5	5,000	0	65	1.56	55.56
Aceite de soya	30	30,000	0	6	3.41	—
Pasta de soya 46 %	10.5	10,500	0	45	4.65	22.83
Carbonato de calcio	1.5	1,500	0	3	—	—
Fosfato dicálcico	20	20,000	0	3	—	—
Sal común (NaCl)	4	4,000	0	0.5	—	—
Bicarbonato de sodio	12	12,000	0	0.4	—	—
DL-Metionina 99 %	70	70,000	0	0.6	17.50	120.48
L-Lisina HCl 78 %	38	38,000	0	0.6	9.50	40.25
L-Treonina 98 %	45	45,000	0	0.4	12.86	62.15
L-Valina 96.5 %	90	90,000	0	0.3	25.71	125.00
Premezcla vitamínico-mineral	60	60,000	0.25	0.25	—	—
Cloruro de colina 60 %	25	25,000	0.08	0.08	—	—

FIGURA 5.1 **Bloque 5.** Una fila por ingrediente marcado. Las dos últimas columnas comparan qué tan barata sale la energía y la proteína de cada uno.

1. **Precio por kg** puesto en granja.
2. **Mínimo %**: lo menos que debe llevar la dieta.
3. **Máximo %**: lo más que puede llevar.

! **ATENCIÓN · LOS PRECIOS QUE TRAE LA APP SON DE EJEMPLO**

Los precios precargados solo sirven para probar la app. Antes de fabricar, **reemplázalos con tus cotizaciones de esta semana**: un peso de diferencia en el maíz cambia la fórmula.

5.2 Los límites de inclusión

Los límites evitan fórmulas baratas pero poco prácticas o riesgosas: demasiado aceite que no se mezcla bien, demasiado sorgo que no pigmenta, demasiada sal. La app ya trae límites sensatos; cámbialos solo si tienes una razón.

✓ **CONSEJO · INCLUSIÓN FIJA**

Para que un ingrediente entre en una cantidad exacta, escribe el **mismo valor en mínimo y máximo**. Así viene la premezcla vitamínico-mineral: `0.25` y `0.25`, que es lo que suele indicar su etiqueta.

5.3 Cómo leer las dos últimas columnas

$ por 1,000 kcal y **$ por kg de PC** dicen cuánto te cuesta la energía y la proteína de cada ingrediente. Entre dos granos, el que tenga el número más bajo en energía es la fuente de energía más barata. En el ejemplo, el sorgo da la energía a 1.56 y el maíz a 1.63. Aun así, la fórmula final depende de todos los nutrientes a la vez, y por eso hay que formular.

BLOQUE 6 · FORMULACIÓN

6 Formulación de mínimo costo

Un botón, y obtienes la dieta, su costo por pollo y la hoja de mezclado lista para imprimir.

6.1 Presiona Formular

Arriba del bloque ves un resumen de lo que capturaste: línea, sexo, fase, número de ingredientes y, si cambiaste algo, la etiqueta **requerimientos editados**. Revísalo y presiona **⚙ Formular**.

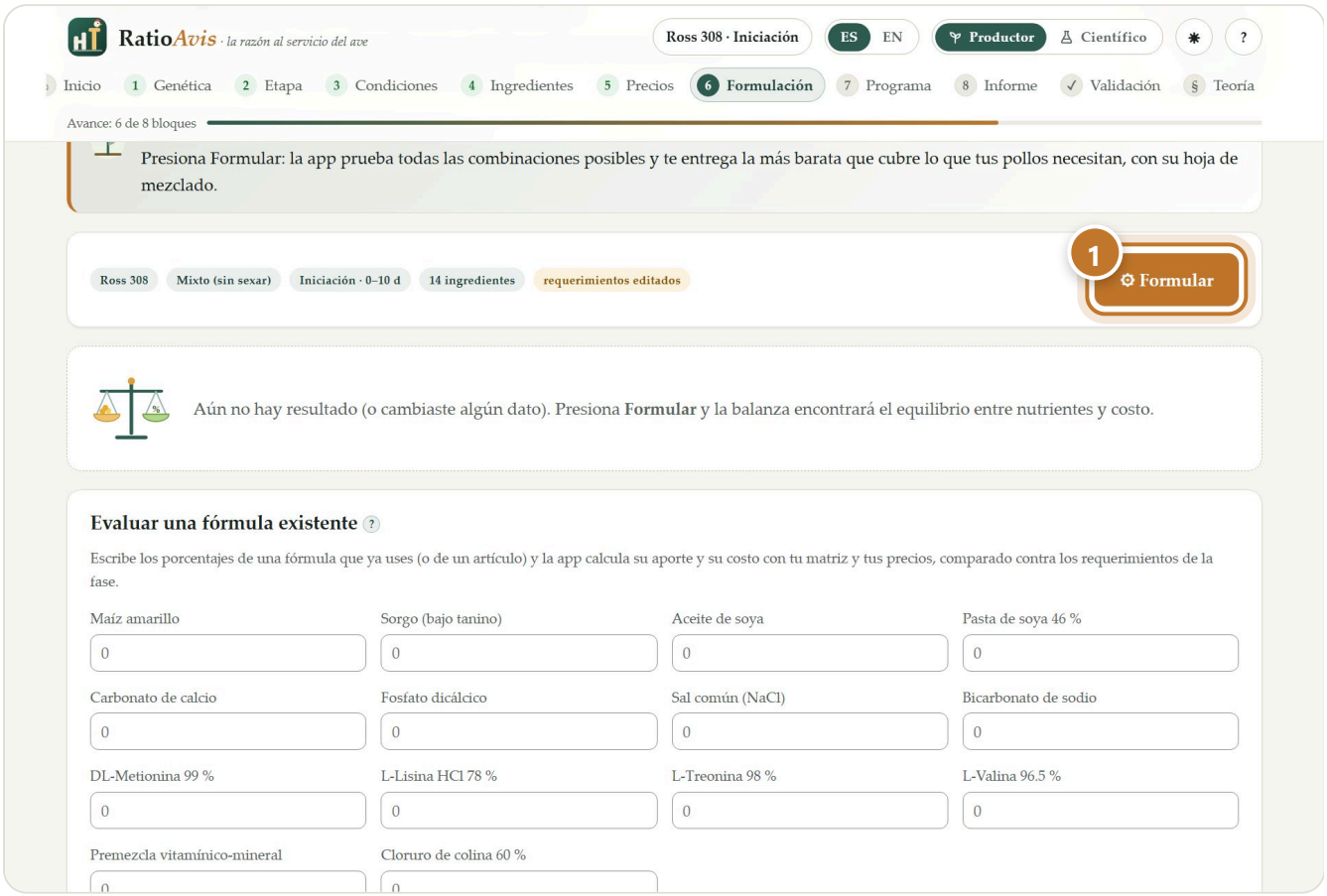


FIGURA 6.1 **Antes de formular.** El resumen confirma que la app trabajará con lo que capturaste.

6.2 El resultado en cuatro números

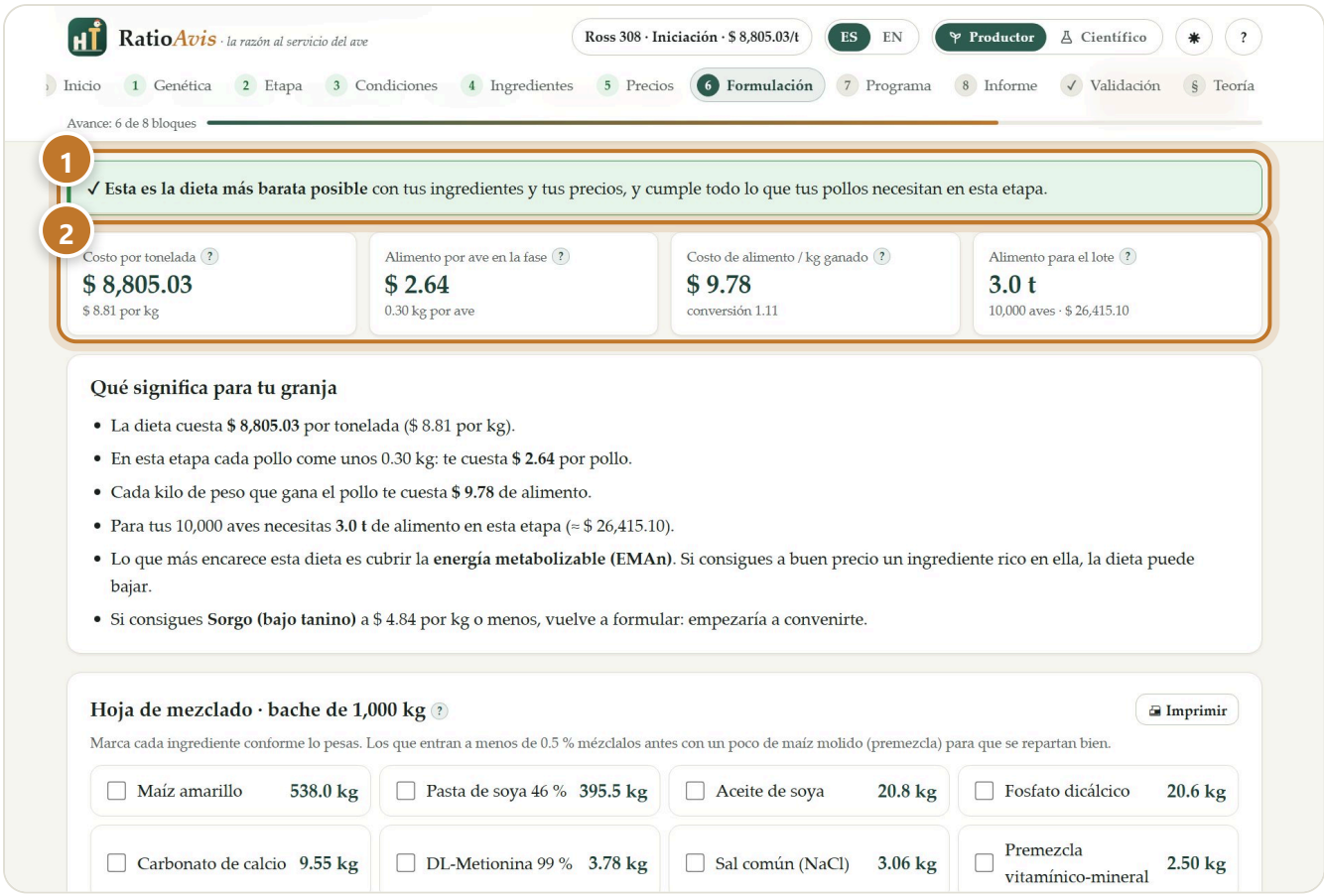


FIGURA 6.2 **Resultado del caso.** La franja verde confirma que es la dieta más barata posible y que cumple todo.

1 **Confirmación.** Si en vez de verde ves un recuadro rojo, ve a la sección 6.7.

2 **Las cuatro tarjetas** que se explican abajo.

COSTO POR TONELADA	ALIMENTO POR AVE	POR KG GANADO	PARA EL LOTE
$ 8,805	$ 2.64	$ 9.78	3.0 t
$ 8.81 por kg	0.30 kg en la fase	conversión 1.11	$ 26,415

TARJETA	QUÉ TE DICE
Costo por tonelada	Lo que cuesta fabricar 1,000 kg de esta dieta. Es el número para comparar con el alimento comercial.
Alimento por ave en la fase	Costo por kg × lo que come cada pollo en la fase.
Costo / kg ganado	Cuánto alimento pagas por cada kilo de carne que gana el pollo. El mejor número para comparar dietas.
Alimento para el lote	Toneladas que necesitas para tus aves en esta fase, y su costo. Útil para comprar.

6.3 «Qué significa para tu granja»

Debajo de las tarjetas, la app traduce el resultado a frases. Las dos últimas son las más valiosas: dicen **qué encarece tu dieta** y **qué ingrediente podría abaratarla** si consigues mejor precio.

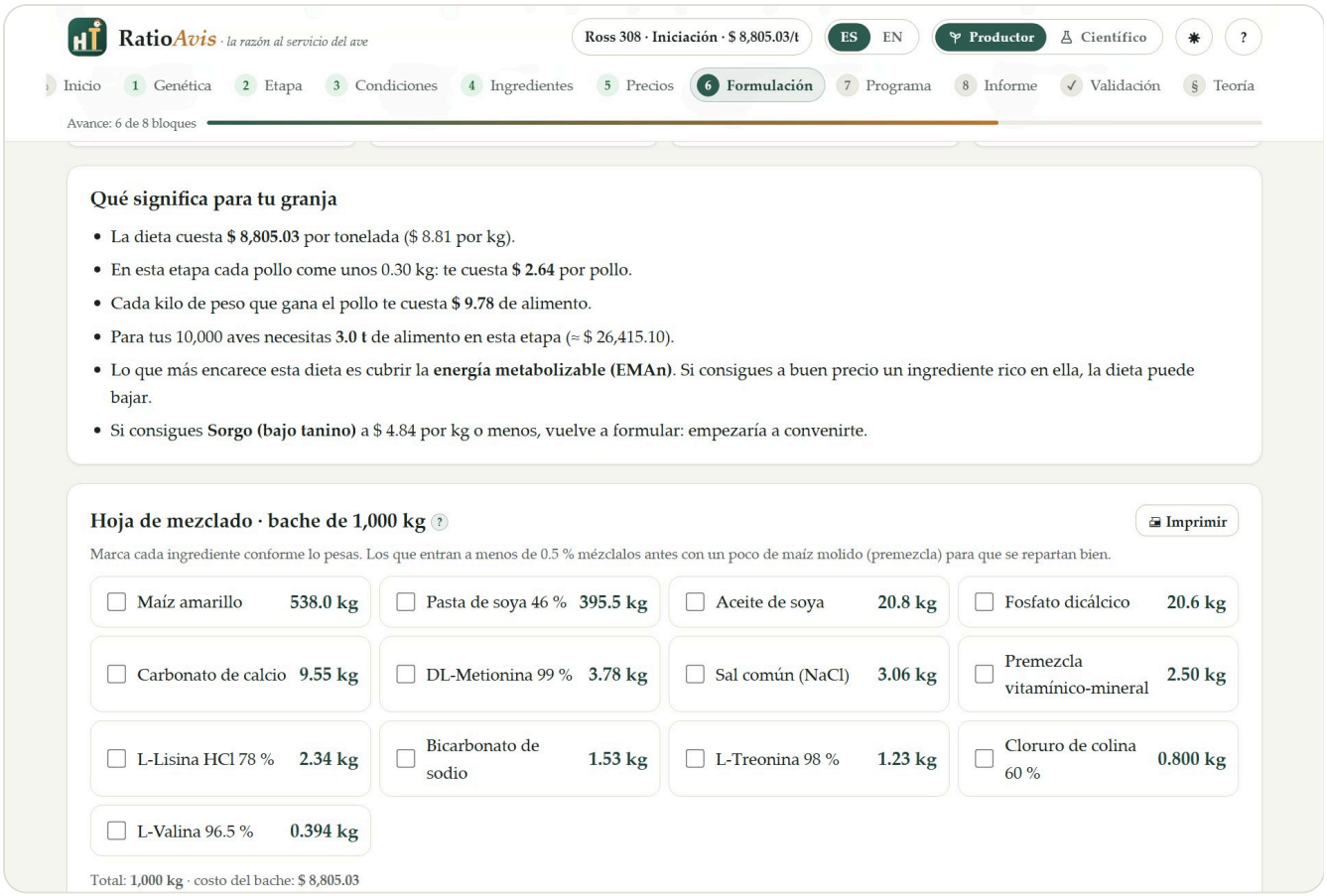


FIGURA 6.3 **Lectura en lenguaje sencillo.** En el caso, lo que más encarece es la energía, y el sorgo empezaría a convenir a $4.84 por kg o menos.

6.4 La hoja de mezclado

Es lo que llevas a la planta: los kilos exactos de cada ingrediente para **un bache** de tu mezcladora, ordenados de mayor a menor, con una casilla para marcar conforme pesas. El botón Imprimir la saca en papel. En el celular se ve en una sola columna, cómoda para llevar junto a la báscula.

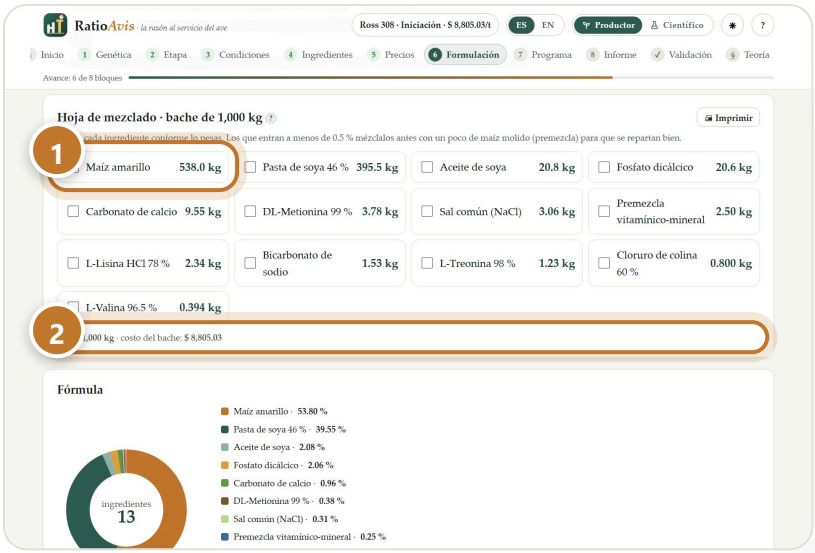


FIGURA 6.4 **Hoja de mezclado del caso.** 13 ingredientes, 1,000 kg, $8,805 por bache.

1. **Ingrediente y kilos**; marca la casilla al pesarlo.
2. **Total del bache** y lo que cuesta.



FIGURA 6.5 **En el celular.**

> **!** **ATENCIÓN · LOS INGREDIENTES DE MENOS DE 0.5 %**
>
> Metionina, lisina, treonina, valina, colina, sal, bicarbonato y premezcla entran en pocos kilos por tonelada. Si los echas directo a la mezcladora no se reparten bien y unos pollos comen de más y otros de menos. **Mézclalos antes con unos 20 kg de maíz molido** (una «premezcla») y agrega esa premezcla al bache.

◆ EN LA GRANJA · DE LA HOJA A LA MEZCLADORA

1. Pesa los 8 ingredientes pequeños (≈ 15.6 kg en total) y revuélvelos con 20 kg del maíz del bache.
2. Carga la mitad del maíz restante, luego la pasta de soya, el fosfato y el carbonato.
3. Agrega la premezcla del paso 1 y el resto del maíz.
4. Al final, el aceite (20.8 kg), poco a poco y con la mezcladora en marcha.
5. Mezcla el tiempo que indique el fabricante de tu mezcladora.

Es un orden de carga práctico y general. Si tu planta ya tiene un procedimiento validado, síguelo.

6.5 Lo que valió el ajuste por altitud

Formulamos el mismo caso dos veces: con la tabla original y con el ajuste de −50 kcal del Bloque 3. El aceite, que cuesta más de cinco veces lo que el maíz, bajó de 3.04 % a 2.08 % de la fórmula:

TABLA ORIGINAL · 2,975 KCAL
$ 9,052 /t

→

CON AJUSTE · 2,925 KCAL
$ 8,805 /t

Son **$247 menos por tonelada**; para las 3 toneladas de iniciación del lote, unos **$740**. Además de ahorrar, protege a las aves de la ascitis. Es un buen ejemplo de por qué conviene llenar el Bloque 3 con cuidado.

6.6 ¿Qué ingredientes conviene vigilar?

La tabla **Ingredientes no usados · precio de entrada** dice a qué precio empezaría a convenirte un ingrediente que quedó fuera. Úsala para negociar con tu proveedor.

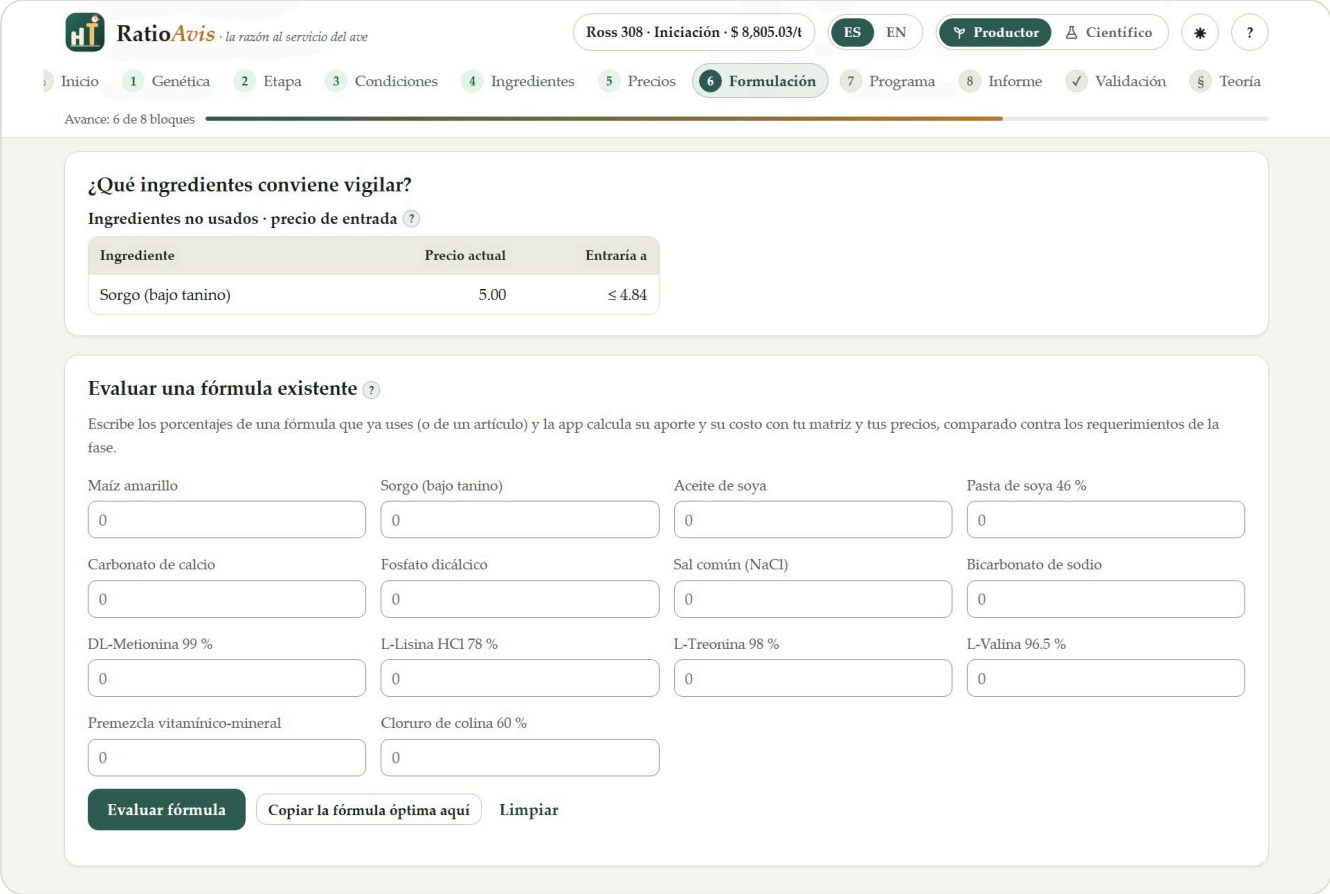


FIGURA 6.6 **Precio de entrada.** El sorgo cuesta $5.00 y no entró; a $4.84 o menos, sí entraría. Abajo, **Evaluar una fórmula existente** calcula el costo y el aporte de la fórmula que usas hoy, para compararla con la óptima.

✓ **CONSEJO · COMPARA CONTRA TU FÓRMULA ACTUAL**

Escribe en **Evaluar una fórmula existente** los porcentajes de la dieta que usas hoy y presiona **Evaluar fórmula**. La tarjeta **Diferencia vs. fórmula óptima** te dice cuánto pagas de más por tonelada.

6.7 Si aparece «Sin solución»

Significa que **ninguna combinación** de tus ingredientes cumple todo a la vez. No es un error de la app: es información. RatioAvis te dice qué restricción relajar para que sí haya solución.

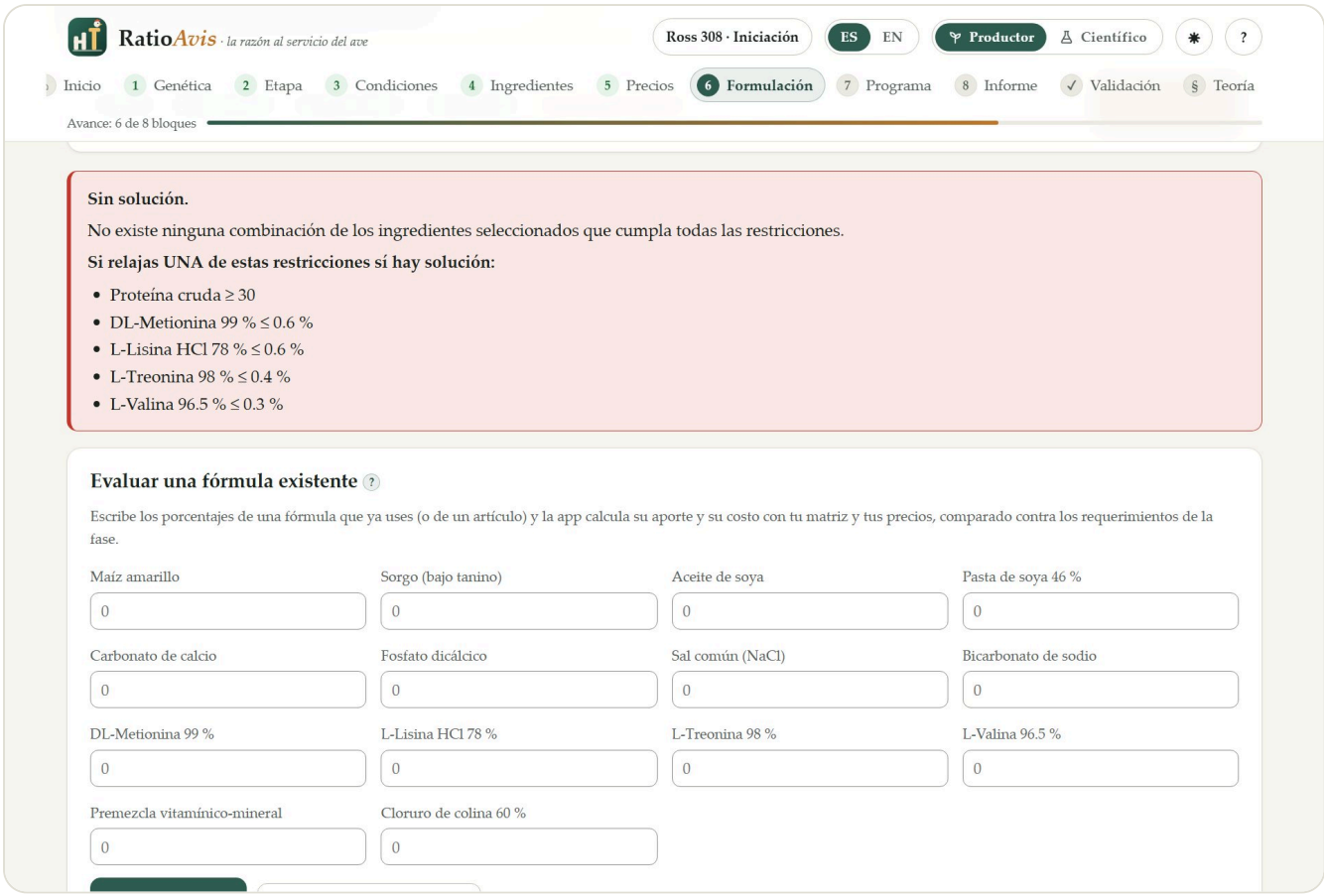


FIGURA 6.7 **Diagnóstico.** Aquí se pidió, a propósito, un imposible: 30 % de proteína. La app indica que bastaría con relajar **una** de las restricciones de la lista.

¿Qué hago si no hay solución? Prueba en este orden:

1. **¿Editaste algún requerimiento?**
   Presiona *Restaurar valores de la tabla* en el Bloque 2 y formula otra vez.

2. **¿La app dice «Ningún ingrediente aporta…»?**
   Marca en el Bloque 4 un ingrediente que lo aporte: fosfato para el fósforo, sal para el sodio, aminoácidos sintéticos.

3. **¿Pusiste un límite máximo muy bajo?**
   Revisa los máximos del Bloque 5, sobre todo los de aceite y aminoácidos.

4. **¿Sigue sin solución?**
   Relaja la restricción que la app señala en la lista y consúltalo con tu nutriólogo.

BLOQUE 7 · PROGRAMA

7 Programa de alimentación multifase

Todas las fases de una vez: cuánto te cuesta alimentar a cada pollo de principio a fin.

7.1 El costo del ciclo completo

Presiona **⚙ Formular todas las fases**. Con los mismos ingredientes y precios, la app formula cada fase de tu línea y suma lo que come y lo que cuesta cada ave en todo el ciclo.

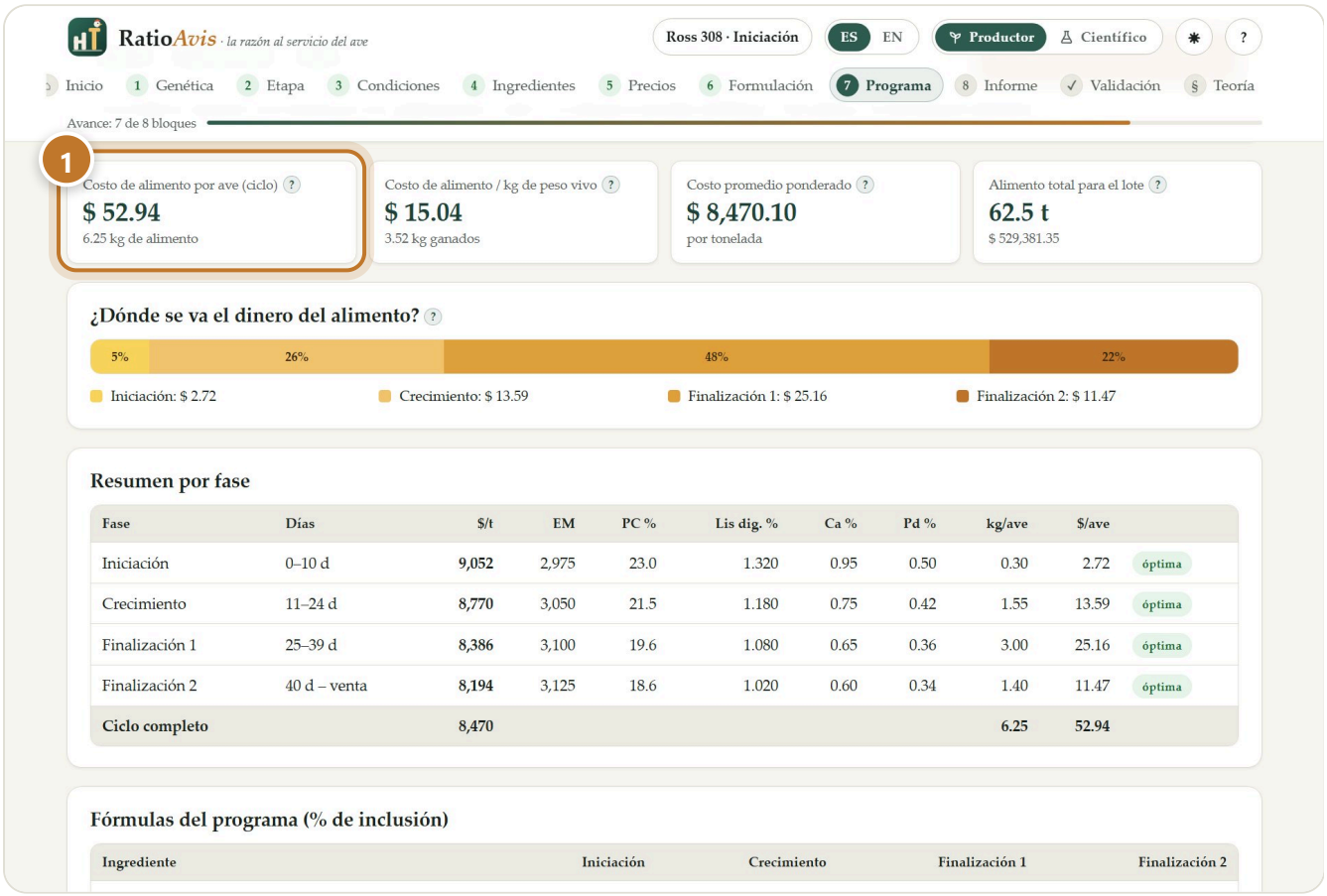


FIGURA 7.1 **El programa del caso.** Alimentar a cada pollo cuesta $52.94 en todo el ciclo, y la finalización 1 se lleva casi la mitad del dinero.

1 **Costo de alimento por ave** en todo el ciclo: el número que más importa para tu utilidad.

→ **REGLA DE DECISIÓN · ¿DÓNDE BUSCAR AHORROS?**

Mira la barra **¿Dónde se va el dinero del alimento?**. **Si** una fase se lleva la mayor parte (aquí la finalización 1, con 48 %), **entonces** es ahí donde vale más la pena negociar precios o ajustar la fórmula. Un ahorro pequeño en esa fase pesa más que uno grande en la iniciación, que solo se lleva el 5 %.

! **ATENCIÓN · EL PROGRAMA USA LA TABLA DE CADA FASE**

El programa aplica los ajustes por sexo, pigmentación y calor, pero **no las ediciones manuales del Bloque 2** ni el ajuste por altitud, que solo valen para la fase que formulaste en el Bloque 6. Por eso la iniciación aparece aquí a $9,052 y no a $8,805. Si tu granja está en la altura, formula cada fase en el Bloque 6 con su ajuste antes de fabricar.

Más abajo, **Resumen por fase** y **Fórmulas del programa** muestran cada dieta lado a lado; **⬇ Descargar programa (CSV)** las lleva a Excel.

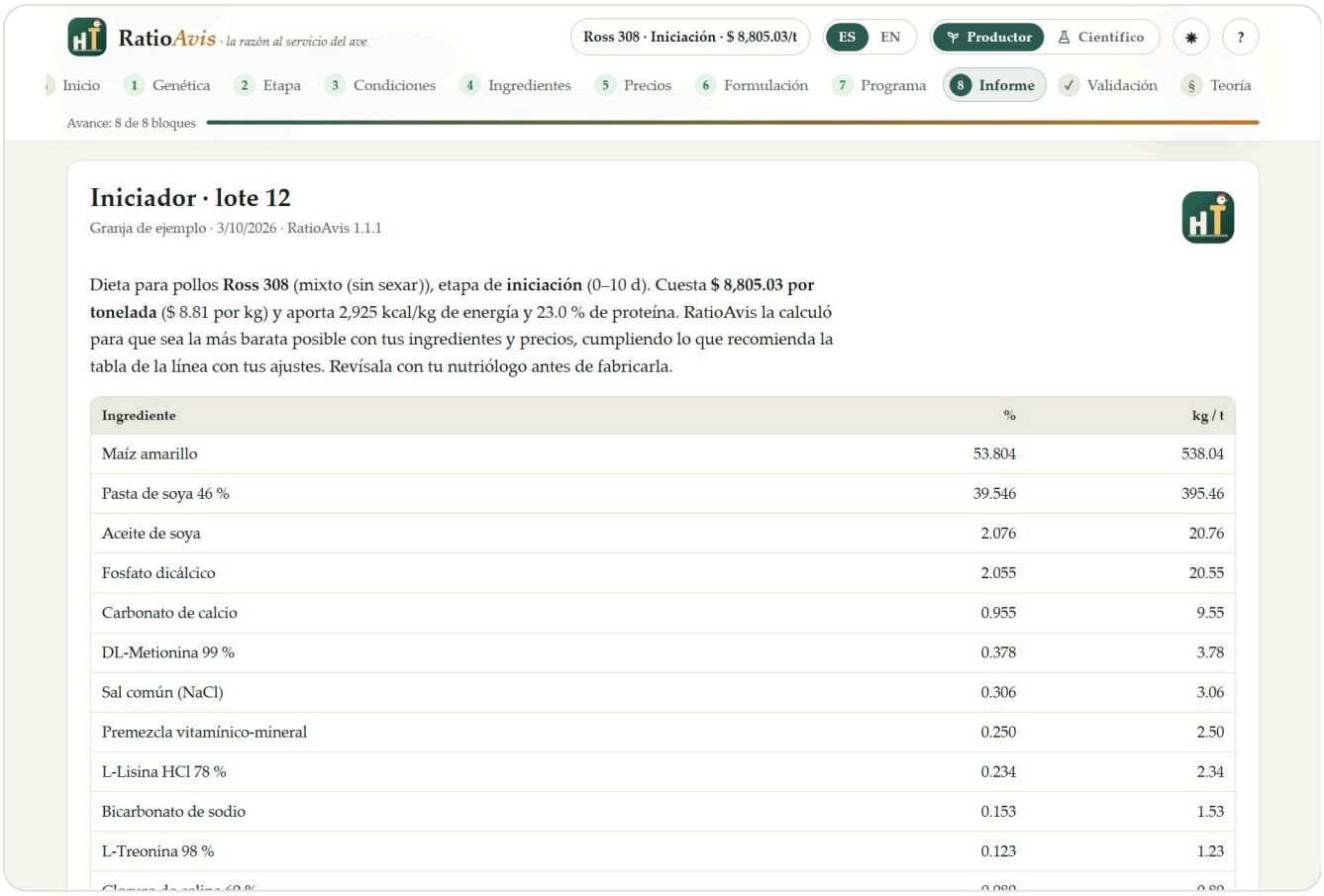
BLOQUE 8 · INFORME

8 Informe y exportación

Tu dieta en una página para tu nutriólogo, tus tablas en Excel y tu proyecto guardado para la próxima vez.

8.1 El informe redactado

La app redacta un resumen con el nombre de tu dieta y de tu granja (los capturas en la pantalla de Inicio, en **Datos del proyecto**), la fecha, el costo y la fórmula en porcentaje y en kilos por tonelada.



Ingrediente	%	kg / t
Maíz amarillo	53.804	538.04
Pasta de soya 46 %	39.546	395.46
Aceite de soya	2.076	20.76
Fosfato dicálcico	2.055	20.55
Carbonato de calcio	0.955	9.55
DL-Metionina 99 %	0.378	3.78
Sal común (NaCl)	0.306	3.06
Premezcla vitamínico-mineral	0.250	2.50
L-Lisina HCl 78 %	0.234	2.34
Bicarbonato de sodio	0.153	1.53
L-Treonina 98 %	0.123	1.23

FIGURA 8.1 **Informe del caso.** Listo para imprimir o guardar como PDF y entregar a tu nutriólogo.

8.2 Exportar y guardar tu proyecto

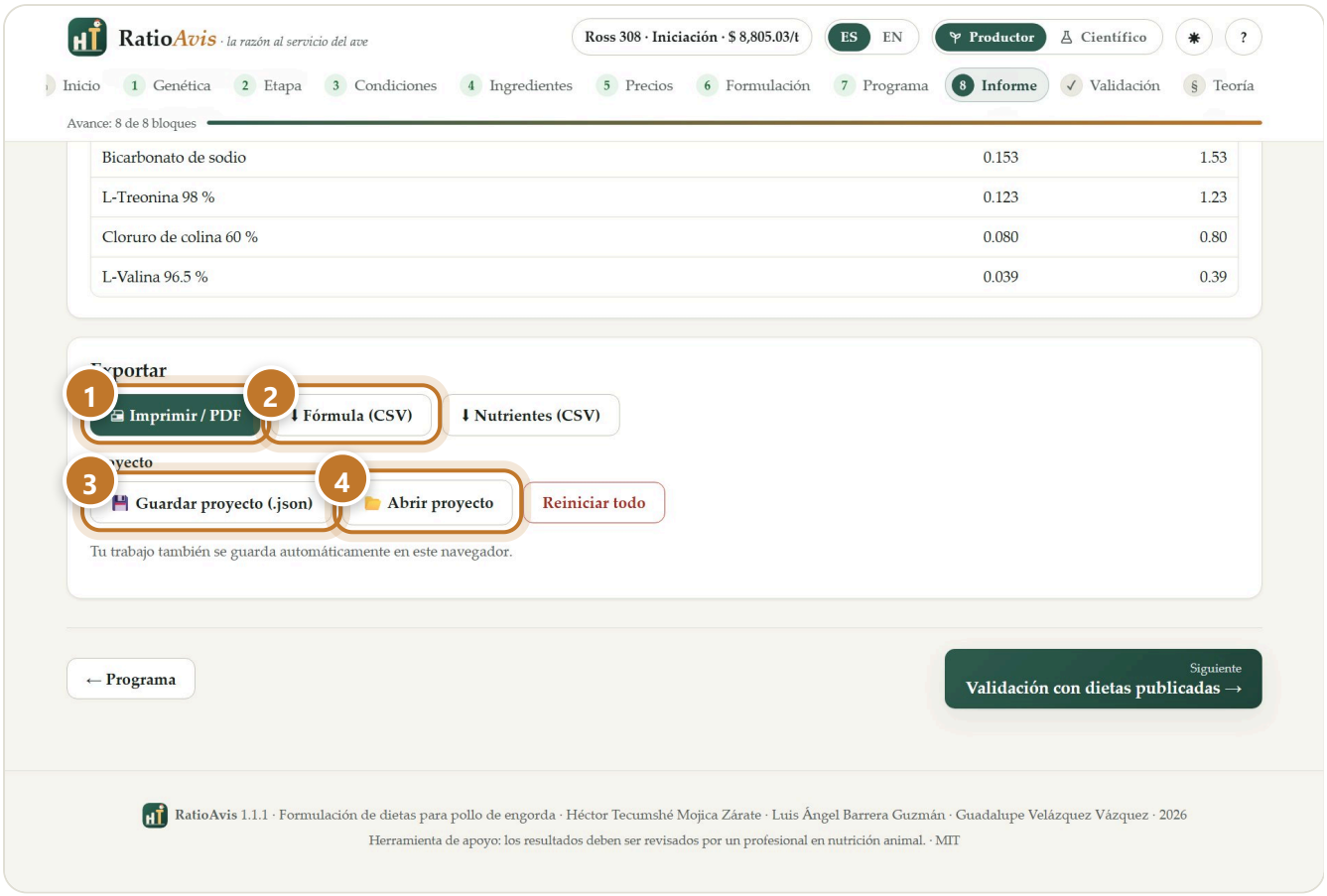


FIGURA 8.2 **La tarjeta Exportar.**

1. **Imprimir / PDF**: el informe en papel o en PDF.
2. **Fórmula (CSV)** y **Nutrientes (CSV)**: tablas para Excel.
3. **Guardar proyecto (.json)**: todo tu trabajo en un archivo.
4. **Abrir proyecto**: recupera ese archivo en cualquier computadora.

✓ **CONSEJO · TU TRABAJO SE GUARDA SOLO, PERO…**

RatioAvis guarda automáticamente en el navegador que estás usando. Si cambias de computadora o de navegador, o borras el historial, no lo verás ahí. Por eso, al terminar, usa Informe › Guardar proyecto y guarda el archivo junto con tus registros del lote.

! **ATENCIÓN · REINICIAR TODO**

Reiniciar todo borra tu proyecto y regresa la app a sus valores de inicio. Para evitar accidentes pide confirmación: hay que presionarlo dos veces. Guarda tu proyecto antes.

DEL PAPEL A LA MEZCLADORA

Antes de fabricar

Siete comprobaciones que toman cinco minutos y evitan un lote de alimento equivocado.

- [ ] Los **precios** del Bloque 5 son de esta semana y con flete.
- [ ] La **fase** formulada corresponde a la edad de las aves que la van a comer.
- [ ] Todos los ingredientes de la fórmula están **en bodega**, en la cantidad necesaria.
- [ ] El **bache** del Bloque 3 es el de tu mezcladora y la báscula está calibrada.
- [ ] Si analizaste tus ingredientes, capturaste los **valores de laboratorio** en el Bloque 4.
- [ ] Tu **nutriólogo** revisó el informe. RatioAvis es una herramienta de apoyo, no un sustituto.
- [ ] Guardaste el **proyecto** (.json) con la fecha del lote.

CONSULTA RÁPIDA

Problemas frecuentes

Lo que más se pregunta, con su causa y su solución.

Cambié un precio y el resultado desapareció.

El costo por ave aparece como «—».

Aparece «Sin solución».

Abrí la app en otra computadora y no están mis datos.

Un ingrediente que uso siempre no entró a la fórmula.

La fórmula usa mucho de un ingrediente que me preocupa.

¿Cambiar de idioma o de vista borra algo?

¿Puedo usar RatioAvis sin internet?

CONSULTA

Glosario

Las palabras de la app, en lenguaje de granja, con su nombre en inglés.

Ascitis *Ascites*	Acumulación de líquido en el abdomen por exceso de trabajo del corazón; frecuente en la altura.
Bache *Batch*	Lo que se mezcla en una tanda de la mezcladora; por ejemplo, 1,000 kg.
Balance electrolítico *Electrolyte balance*	Sodio + potasio − cloro, en mEq/kg. Con calor conviene cerca de 250.
Conversión alimenticia *Feed conversion ratio (FCR)*	Kilos de alimento por kilo de peso ganado. Entre más baja, mejor.
Energía metabolizable (EM) *Metabolizable energy (ME)*	La energía del alimento que el ave sí aprovecha, en kcal/kg.
Fase *Phase*	Periodo de la vida del pollo con su propia dieta: iniciación, crecimiento, finalización.
Límite de inclusión *Inclusion limit*	Mínimo y máximo % que puede llevar un ingrediente en la dieta.
Lisina digestible *Digestible lysine*	El aminoácido de referencia: el primero que falta en dietas de maíz y soya.
Mínimo costo *Least cost*	La fórmula más barata entre todas las que cumplen los requerimientos.
msnm *m a.s.l.*	Metros sobre el nivel del mar.
Precio de entrada *Entry price*	Precio al que un ingrediente que quedó fuera empezaría a convenir.
Premezcla *Premix*	Mezcla previa de ingredientes de menos de 0.5 % con un poco de maíz,

	para repartirlos bien.
Proteína cruda (PC) *Crude protein (CP)*	Contenido total de proteína del alimento, en %.
Puesto en granja *Delivered to farm*	Precio que incluye el flete y la descarga hasta tu granja.
Requerimiento *Requirement*	Cantidad de un nutriente que el ave necesita por kilo de alimento.
Xantofilas *Xanthophylls*	Pigmentos amarillos (maíz, gluten, cempasúchil) que dan color a la piel.

PARA IMPRIMIR Y PEGAR JUNTO A LA MEZCLADORA

RatioAvis en una página

hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis
Escanea para abrir la app

1 Genética
Toca tu línea (Ross 308, Cobb 500…) y el sexo. Mixto si no están sexados.

2 Etapa
Elige la fase y escribe el consumo y la ganancia de tus lotes.

3 Condiciones
Altitud, temperatura, aves y bache. Aplica el ajuste si la app lo propone.

4 Ingredientes
Marca solo lo que puedes comprar. Captura tus análisis con Editar.

5 Precios
Precio por kg puesto en granja, de esta semana. Revisa los límites.

6 Formulación
⚙ Formular. Imprime la hoja de mezclado. Premezcla lo de menos de 0.5 %.

7 Programa
⚙ Formular todas las fases: costo por ave en el ciclo.

8 Informe
PDF para tu nutriólogo y Guardar proyecto (.json).

SI SALE «SIN SOLUCIÓN»

- Restaura la tabla del Bloque 2.
- Marca el ingrediente que falta.
- Sube el máximo que la app señala.

ANTES DE MEZCLAR

- Precios de esta semana.
- Báscula calibrada, bache correcto.
- Informe revisado por tu nutriólogo.

RatioAvis · Instructivo del Productor, 1.ª edición, octubre de 2026. Describe RatioAvis 1.1.1. Todas las capturas son de la app real, con los datos del caso descrito en la sección 0.5; los precios son ilustrativos.

Herramienta de apoyo: los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal. © 2026 Héctor Tecumshé Mojica-Zárate. El programa se distribuye con licencia MIT.